

Тема: Использование одномерных массивов

Цель: совершенствование навыков составления программ на основе одномерных массивов

Оборудование: компьютер с установленным программным обеспечением

Методические указания

Массив - это упорядоченная последовательность данных, обозначаемая одним именем(идентификатором).

Члены этой последовательности называются элементами массива. Каждый элемент определяется именем массива и его положением в массиве. Положение элемента в массиве определяется его индексом (порядковым номером). Упорядоченность последовательности данных заключается в том, что элементы массива располагаются в последовательных ячейках памяти.

Массивы бывают одномерные, двумерные, трехмерные, четырехмерные и т.д. Понятие массива соответствует таким математическим понятиям как вектор и матрица. Одномерный массив соответствует понятию вектора; двумерные, трехмерные и т.д. массивы соответствуют понятию матрицы. Размерность ("мерность") массива определяет количество индексов отдельного элемента.

Часто массивы необходимо отсортировать. Наиболее распространены 2 метода сортировки:

Модифицированный метод простого выбора.

В последовательности $a_1, a_2, \dots, a_n$ отыскивается минимальный элемент который ставится на первое место . Для того, чтобы не потерять элемент , стоящий на первом месте , этот элемент устанавливается на место минимального . Затем в усеченной последовательности [исключая первый элемент] отыскивается минимальный элемент и ставится на второе место и так далее $[n-1]$ раз пока не встанет на свое место предпоследний $[n-1]$ элемент массива A , сдвинув максимальный элемент в самый конец.

Метод парных перестановок.

Самый простой вариант этого метода основан на принципе сравнения и обмена пары соседних элементов Процесс перестановок пар повторяется просмотром массива с начала до тех пор, пока не будут отсортированы все элементы , т.е. во время очередного просмотра не произойдет ни одной перестановки

Практическая часть

1. Дана последовательность $a_1, a_2, \dots, a_{20}$. Расположить положительные элементы последовательности, стоящие на нечетных местах по возрастанию.
2. Дана последовательность $a_1, a_2, \dots, a_{15}$. Расположить ненулевые элементы последовательности по убыванию.
3. Дана последовательность $x_1, x_2, \dots, x_{20}$. Элементы, стоящие на нечетных местах, расположить в порядке возрастания, а на четных в порядке убывания.
4. Дана последовательность $a_1, a_2, \dots, a_{15}$. Требуется упорядочить ее по возрастанию абсолютных значений элементов.
5. Дана последовательность $x_1, x_2, \dots, x_{20}$. Требуется расположить отрицательные элементы последовательности в порядке убывания.
6. Дана последовательность $a_1, a_2, \dots, a_{20}$. Расположить положительные элементы последовательности по убыванию.
7. Дана последовательность $a_1, a_2, \dots, a_{15}$. Расположить отрицательные элементы по возрастанию.

8. Дана последовательность $a_1, a_2, \dots, a_{15}$. Расположить элементы на четных местах по убыванию.
9. Дана последовательность $a_1, a_2, \dots, a_{15}$. Расположить четные элементы последовательности по возрастанию.
10. Дана последовательность $a_1, a_2, \dots, a_{20}$. Расположить нечетные элементы последовательности по убыванию.
11. Дана последовательность $x_1, x_2, \dots, x_{15}$. Расположить четные положительные элементы по возрастанию.
12. Дана последовательность $x_1, x_2, \dots, x_{20}$. Расположить нечетные отрицательные элементы по убыванию.
13. Дана последовательность $x_1, x_2, \dots, x_{20}$. Расположить элементы больше 10 по возрастанию.
14. Дана последовательность $x_1, x_2, \dots, x_{20}$. Расположить элементы меньше 10 по убыванию.
15. Дана последовательность $x_1, x_2, \dots, x_{20}$. Расположить по возрастанию четные элементы последовательности, стоящие на четных местах .

Контрольные вопросы:

- 1) Назначение и определение массива.
- 2) Как записывается описание одномерного массива?
- 3) Как записывается описание двумерного массива?
- 4) Как организовать ввод и вывод матрицы размером $N \times M$ элементов ?

Домашнее задание. Даны целые числа $a_1, \dots, a_{16}$. Получить новый массив по правилу $(a_1 * a_9, a_2 * a_{10}, \dots, a_8 * a_{16})$. Найти минимальный элемент полученного массива